Grundlagen der Analysis

1. Kurzklausur

26.4.2o23

- *Alle angegebenen Lösungswege müssen durchschaubar sein, fehlende Begründungen mindern die Bewertung.*
- *Es sind **keine Hilfsmittel** erlaubt.*
- *Jede Aufgabe ist **separat** auf einem Lösungsblatt zu bearbeiten, diese Seiten sind leserlich (!) mit Namen und Vornamen (bzw. Matrikelnummer) zu versehen.*
- *Die Arbeitszeit beträgt **30 Minuten**.*

	Aufgaben	**Punkte**
1	Für welche reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ gilt $\dfrac{\lvert x^2-4\rvert}{x^2+5x+6} < -1$?	**3**
2	Bestimmen Sie alle $z \in \mathbb{C}$, für die $z^4 - 6z^2 + 25 = 0$ gilt. Skizzieren Sie die Lösungsmenge in der Gaußschen Zahlenebene.	**4**
3	Ist die Menge $$M = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+4} + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$ nach oben oder nach unten beschränkt? Falls ja, bestimmen Sie $\sup M$, $\inf M$, $\max M$ und $\min M$, sofern diese existieren.	**3**
		Σ : 10